全向拾音线性多阵列麦克风模组

目录

1. 产品概述 2
1.1 产品简介 2
1.2 核心定位 2
2. 核心功能与产品优势 3
2.1 阵列拾音 3
2.2 音频算法 3
2.3 运行特性 3
2.4 接口与拓展 3
2.5 系统适配 3
2.6 环境适配 3
3. 硬件结构与外形尺寸 3
3.1 组件构成 3
3.2 结构说明 3
3.3 外形尺寸（单位：mm） 3
3.4 结构图（单位：mm） 4
4. 接口定义与接线说明 5
4.1 主体接口 5
4.2 配套接线及规则 5
5. 电气 & 音频技术参数 5
5.1 麦克风参数 5
5.2 音频参数 5
5.3 算法功能 6
6. 系统兼容性 6
7. 声学安装规范 6
7.1 声孔要求 6
7.2 腔体要求 6
7.3 减震隔离 6
7.4 布局要求 6
7.5 防护处理 6
8. 工作环境与可靠性要求 7
8.1 工作环境 7
8.2 可靠性测试标准 7
9. 标准配件清单 8
10. 应用场景 8
11. 使用注意事项 9
12. 操作说明 9

声源定位环形矩阵麦克风

NO.HK-QXMIC-V3.0

Circular-shaped matrix microphone for sound source localization

产品概述



USB 2.0 接口，360° 全向拾音，声源定位，LED 指示方位，支持串口 TTL 坐标输出，适用于智能机器人、AI 人工智能领域设备等场景。

USB2.0, 360° omnidirectional pickup with sound source localization. Direction indicated by LED, TTL serial coordinate output. Applied to smart robots and AI equipment.

1. 产品概述

1.1 产品简介

本产品为全向声源定位阵列麦克风模组，集成专业音频处理算法与高性能处理器，支持远场拾音、声源定位、人声增强、回声消除、降噪、自动增益等全套语音前端处理能力，免驱即插即用，集成度高、部署简单，广泛应用机器人、机器狗、智能机器语音交互等场景。

1.2 核心定位

1（5 麦款）：5MIC 环形矩阵阵列，超远场拾音，深度学习降噪算法，支持 360° 12 个方位角度声源定位、适用于智能机器交互等场景应用；

2. 核心功能与产品优势

2.1 阵列拾音

采用 5MIC 环形矩阵阵列设计，有效拾音距离≤8 米，拾音角度 360°、语音拾取稳定；

2.2 音频算法

搭配 AI 降噪算法（噪声抑制、自动增益、人声增强、回声消除、声源定位），降噪能力强，人声保真度高，声源定位角度正负 15°；

2.3 运行特性

搭载专用音频处理器，低功耗设计，长时间连续运行稳定；

2.4 接口与拓展： 标准 USB2.0 接口，兼顾回采接口、喇叭接口，外设适配能力强；

2.5 系统适配： 支持 Windows/Mac OS/Android/Linux/Ubuntu 等常见系统，免驱动、即插即用，无需额外调试；

2.6 环境适配： 宽温工作范围，通过多项可靠性测试，可适配复杂使用环境。

3. 硬件结构与外形尺寸

3.1 组件构成

由麦克风主板、配套连接线组成，板卡均预留标准安装固定孔。

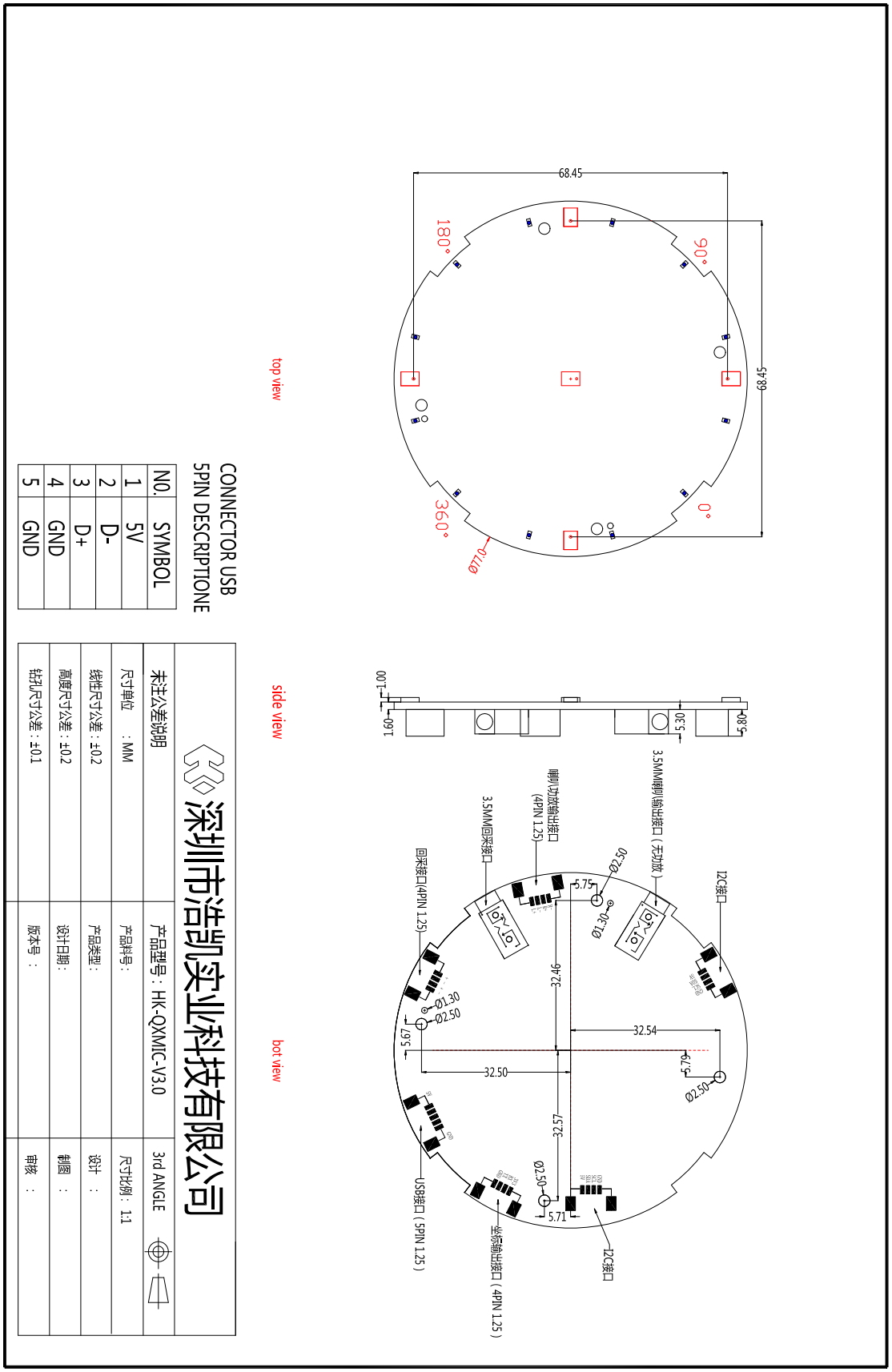
3.2 结构说明

板卡采用模块化设计，一体式布局，便于整机结构集成与减震处理。

3.3 外形尺寸（单位：mm）

主控主板　圆形直径 77

3.4 结构图（单位：mm）


top view
side view
bot view
68.45
54.89
180°
90°
0°
360°
Ø20
1.60
1.00
5.30
3.5MM侧向输出接口（无功放）
侧向功放输出接口
(4PIN 1.25)
3.5MM回采接口
回采接口(4PIN 1.25)
I2C接口
Ø2.50
Ø1.30
5.75
32.4
32.54
32.50
5.67
5.70
5.71
USB接口（5PIN 1.25）
坐标输出接口（4PIN 1.25）
I2C接口
CONNECTOR USB
5PIN DESCRIPTIONE
NO. SYMBOL
1 5V
2 D-
3 D+
4 GND
5 GND
深圳市浩凯实业科技有限公司
未注公差说明
产品型号：HK-QXMIC-V3.0
3rd ANGLE
尺寸单位 ：MM
产品料号：
尺寸比例：1:1
线性尺寸公差：±0.2
产品类型：
设计 ：
高度尺寸公差：±0.2
设计日期：
制图 ：
钻孔尺寸公差：±0.1
版本号 ：
审核 ：

4. 接口定义与接线说明

4.1 主体接口

- 主供电 / 音频接口：USB 端子规格 PH 5PIN 1.25mm，协议：（UAC1.0）
- 供电标准：USB 5V 供电

4.2 配套接线及规则

1.USB 连接线：标配长度 1.6m，用于供电与音频信号输出；

2.回音消除连接线：长度 50cm，红接红、黑接黑，可并联 2 组喇叭；

3.拓展接口：☑回采接口 ☐摄像头接口 ☑喇叭接口；

5. 电气 & 音频技术参数

5.1 麦克风参数

麦克风数量 5 MIC 矩阵阵列

麦克风灵敏度 -26dB

信噪比 (SNR) 65dB

最大声压 (AOP) 120 dB SPL

5.2 音频参数

音频采样率 48KHz @16bit

有效拾音半径 ≤ 8M

降噪抑制能力 ≥20dB

电气参数 工作电压 5V ±5%

工作电流 / 功耗 200mA / 1W(Max)（不带喇叭）

5.3 算法功能

内置算法 AEC、ANC、AGC、SE

6. 系统兼容性

支持操作系统：Windows XP/ VISTA/ Win7/Win8/ Win10/Linux 2.6.24 and 以上 Ubuntu，Mac OS 10.6 and 以上，Android5.1 and 以上

驱动要求：免驱动，即插即用

7. 声学安装规范

7.1 声孔要求

面壳进声孔深度＜5mm，声孔最小直径≥1mm；优先采用麦克风外露安装方式。

7.2 腔体要求

麦克风独立进声，内部无多余空腔，禁止声腔串音。

7.3 减震隔离

麦克风、喇叭加装硅胶减震套；喇叭与麦克风物理隔离，建议分腔安装。

7.4 布局要求

喇叭与麦克风避免同向安装，可采用 90°/180° 错位布局，降低震动干扰。

7.5 防护处理

可按需加装防风棉、防尘棉，适配复杂风道 / 粉尘环境。

8. 工作环境与可靠性要求

8.1 工作环境

- 工作温度：-10℃ ~ +60℃
- 储存温度：-10℃ ~ +70℃
- 使用环境：避开高温、潮湿、多粉尘、强震动区域

8.2 可靠性测试标准

☑低温运行 ☑高温运行 ☑高低温储存 ☑高温高湿 ☑冷热冲击

☑自由跌落 ☑振动测试 ☑静电放电（ESD）8KV

序号	测试项目	条件及要求
1	低温储存	-20℃，72 小时
2	低温运行	-10℃，16 小时
3	高温储存	70℃，72 小时
4	高温运行	60℃，16 小时
5	高温高湿储存	60℃，85%RH，72 小时
6	高温高湿运行	60℃，85%RH，16 小时
7	冷热冲击试验	-10℃ 与 50℃ 各 30 分钟互相转换，转换时间小于 5 分钟，共 10 个循环
8	自由跌落测试（包装后）	高度 100cm，10 次
9	振动试验（包装后）	30Hz，振幅 2mm，XYZ 三个方向各 30 分钟
10	静电试验（断电）	150pF、330 欧 ±8KV 空气放电，测量 10 次

9. 标准配件清单

阵列麦克风主板 HK-QXMIC-V3.0 标配 1 套



USB 连接线 - PH 5Pin 1.25mm 端子，长 1.6m x1 条



回音消除连接线 长 50cm x1 条



10. 应用场景

适用于：视频会议一体机、智能大屏、智能音箱、人机交互设备、语音识别终端、金融 / 医疗 / 税务政务设备、录音取证设备等。

11. 使用注意事项

11.1 安装时严禁挤压麦克风振膜，避免造成性能损耗；

11.2 严格按照接线规则接线，正负极不可反接；

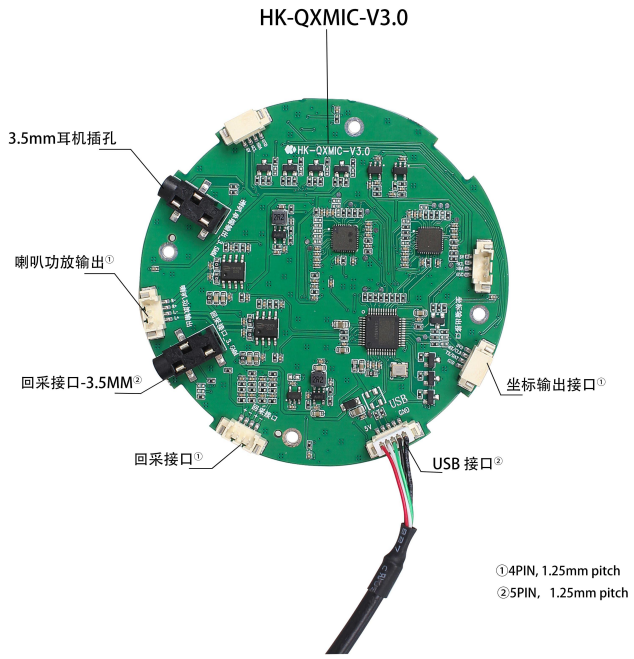
11.3 模组为静电敏感器件，搬运、装配需做好防静电措施，使用防静电包装；

11.4 喇叭与麦克风必须做好减震、分腔隔离，防止震动与串音影响收音效果；

11.5 请勿在超出额定温区、潮湿浸水环境下使用。

12. 操作说明

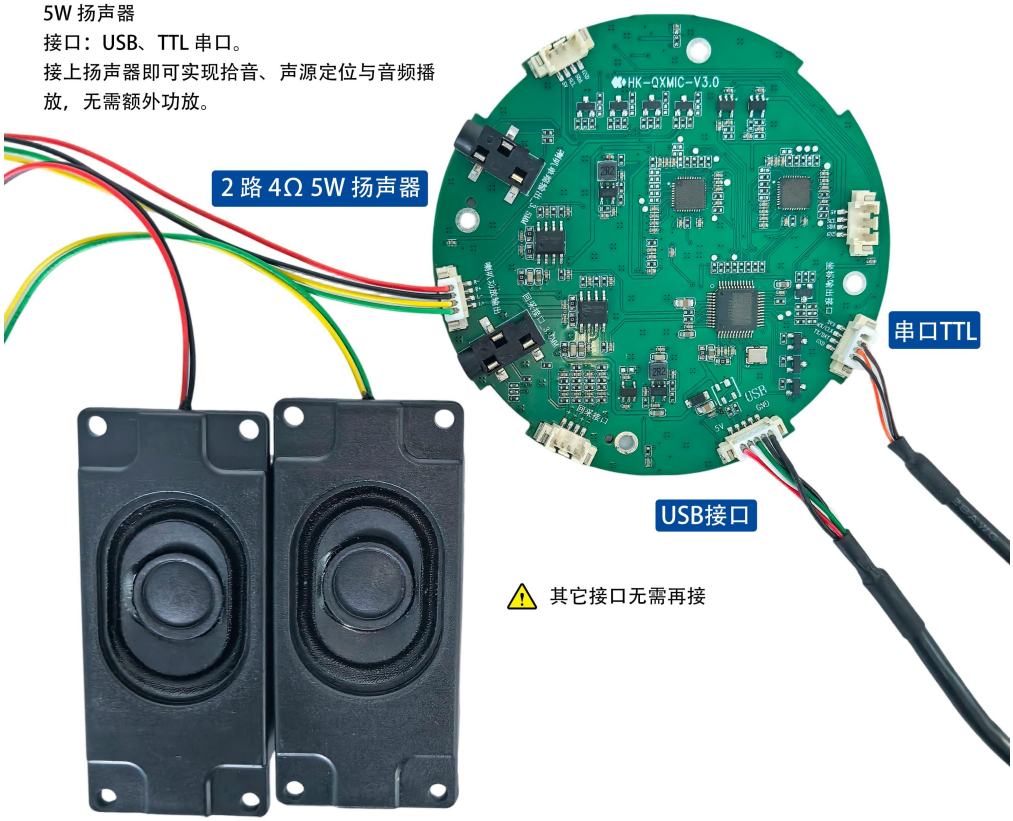
接口说明



- 3.5mm 耳机插孔：模拟音频输出接口，可外接耳机或有源音箱，支持录音同时实时播放音频
  ⚠ 注：本接口为模拟音频输出，不可直接驱动无源扬声器。
- 喇叭功放输出：板载功放输出，最大支持 2 路 4Ω 5W 扬声器
- 回采接口 - 3.5MM 与回采接口为同类型接口，可根据设备需求选择合适接口接入
  - 正极（Signal / L+R）：音频信号，分别并联到喇叭的左声道、右声道
  - 负极（GND）：公共地线
  接线原则：两个正极分别并联到喇叭左右声道信号线，两个负极分别并联到喇叭地线
- USB 接口：模组供电与数字音频信号输出
- 坐标输出接口：TTL 串口输出 DOA 声源角度坐标

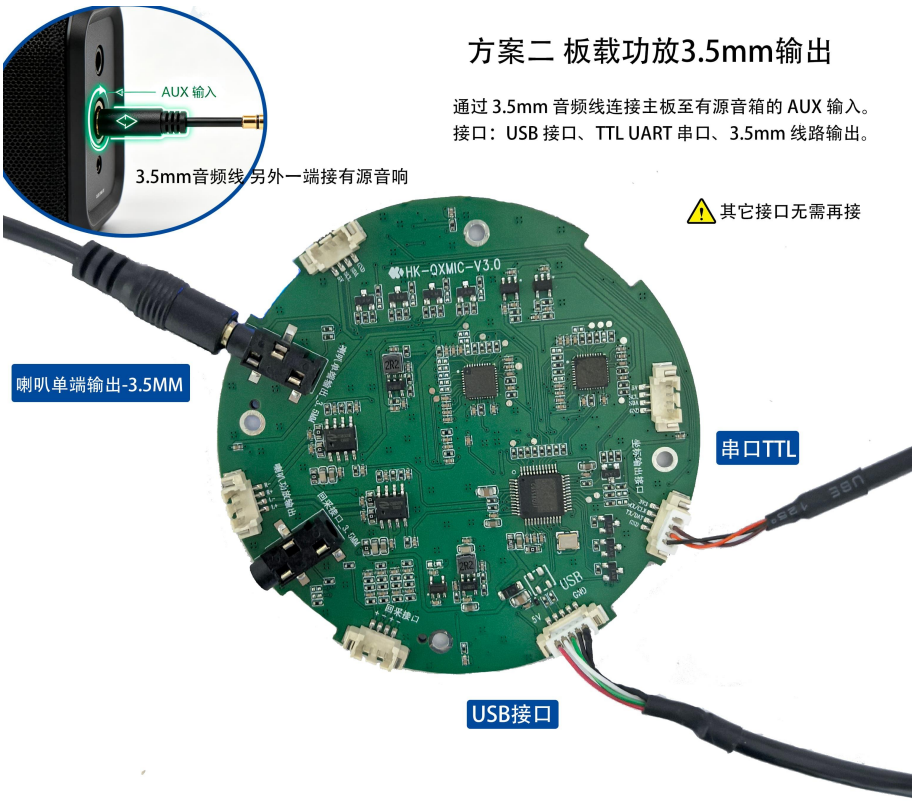
方案一：板载功放输出

圆形阵列麦克风主板自带功放，支持2 路 4Ω 5W 扬声器
接口：USB、TTL 串口。
接上扬声器即可实现拾音、声源定位与音频播放，无需额外功放。



方案二 板载功放3.5mm输出

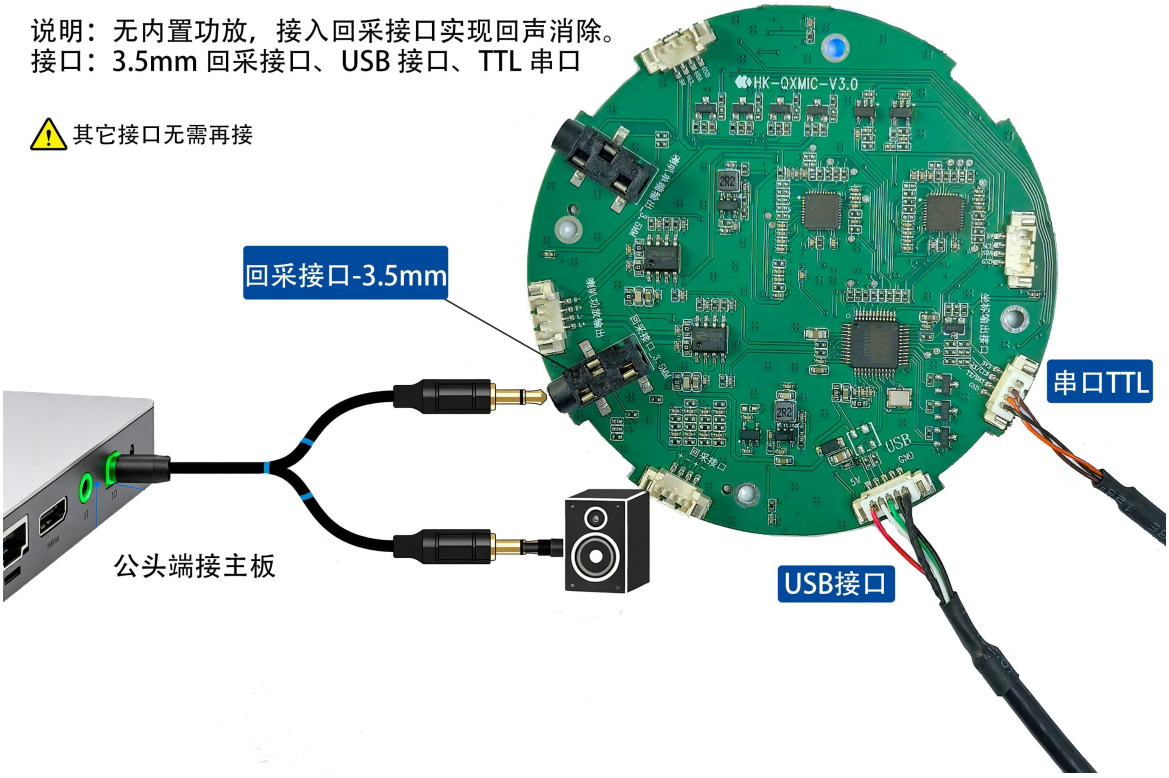
通过 3.5mm 音频线连接主板至有源音箱的 AUX 输入。
接口：USB 接口、TTL UART 串口、3.5mm 线路输出。



方案三：不带功放，3.5mm 回采输出

说明：无内置功放，接入回采接口实现回声消除。
接口：3.5mm 回采接口、USB 接口、TTL 串口

⚠ 其它接口无需再接



方案四：不带功放，回采接口输出

接口：回采接口、USB 接口、TTL 串口
说明：无内置功放，接入回采接口实现回声消除。

⚠ 其它接口无需再接

